

Digitalizáció, térbeli leképezések és fájltypusok

Alapfogalmak, technológiák és alkalmazási lehetőségek



Bakos Géza 13 DEN

Digitalizáció alapfogalmak

- Fizikai mennyiségek digitális feldolgozása.
- Nem csak technológiai eszközhasználat, hanem gondolkodásmód.
- Hatékonyságot, gyorsabb eredményt, új megoldásokat biztosít.

Környezeti hatások

- Felgyorsult élet és visszajelzési sebesség.
- Szociális életre és környezetre gyakorolt hatás.
- Technológia mint eszköz: lehetőség és felelősség.
- Előnyei csak tudatos használattal érvényesíthetők.

Digitalizáció a fogtechnikában

- Képképző eszközök: röntgen, CT, 3D szkennelés.
- CAD és 3D nyomtatás precízebb fogpótlásokhoz.
- Gyorsabb gyártás, kisebb hibalehetőség.

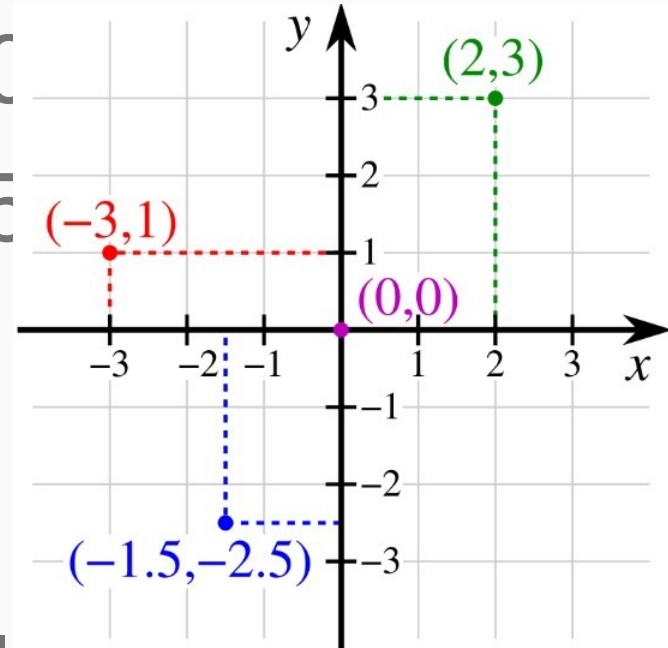


Térbeli leképezések - Alapok

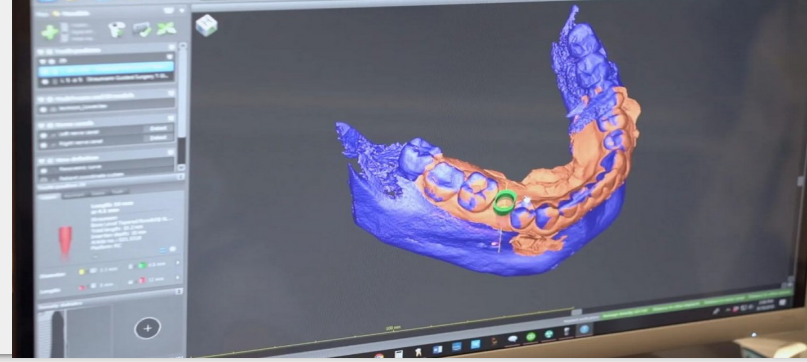
- Koordináta-rendszerek: egyenes és görbevonallú a térbeli pozíció meghatározására.
- Descartes- féle koordináta-rendszerek.
- Pontok halmaza alkotja a térbeli alakzatokat.

Descartes-koordináta-rendszer

- Kiindulópont: origo $(0,0,0)$
- Példa: $P1(1,3,5)$, $P2(2,3,5)$
- Egyenes a térben.
- Nagyobb felbontás $\rightarrow$
- pontosabb térbeli modell



3D Digitalizálás



- Pontok térbeli feltérképezése (ponthalmaz).
- Nagy felbontású leképezés → pontos formák.
- A ponthalmazok szoftveres feldolgozása a gyártási folyamatok alapja.

ASC fájlformátum

- Minden pontot x, y, z koordinátával ír le.
- Előny: alapfájl, könnyű manipuláció.
- Hátrány: pontatlan, kevésbé alkalmas modern alkalmazásokhoz.

STL fájlformátum

- Pontok összekötése háromszögekkel → zárt felület.
- Előnyök: kisebb fájl méret, pontos geometria.
- Hátrányok: nincs színinformáció, egyszínű megjelenítés.

OBJ fájlformátum

- Szín információk tárolása.
- Színezett trianguláris háromszög-felületek.
- Előny: színes megjelenítés, kisebb fájl méret, ipari kompatibilitás

PLY fájlformátum

- Minimális méret webes 3D megjelenítéshez
- Gyors, szaggatásmentes látvány.
- Ideális webes és virtuális vizualizációkhoz.

Összefoglalás

- technológiái segítik a hatékonyságot, a térbeli leképezést.
- Modern fájlformátumok: precíz adatkezelés, pontos eredmények.
- ASC, STL, OBJ, PLY: különböző célokra optimalizált formátumok.